SDC Lab.

연구소개서



정 혜 윤

2000.12.29.
010.3543.8827
zalfenz@naver.com

연구 분야

RIS 그룹 on-off를 통한 에너지 효율 최적화 및 통신 품질 개선
SCI 논문 1건 | 국내 특허 출원 1건

Open5GS-Kubernetes 기반 5G 코어 연동 및 End-to-End 장애·복구 검증
국방부 산학협력 프로젝트

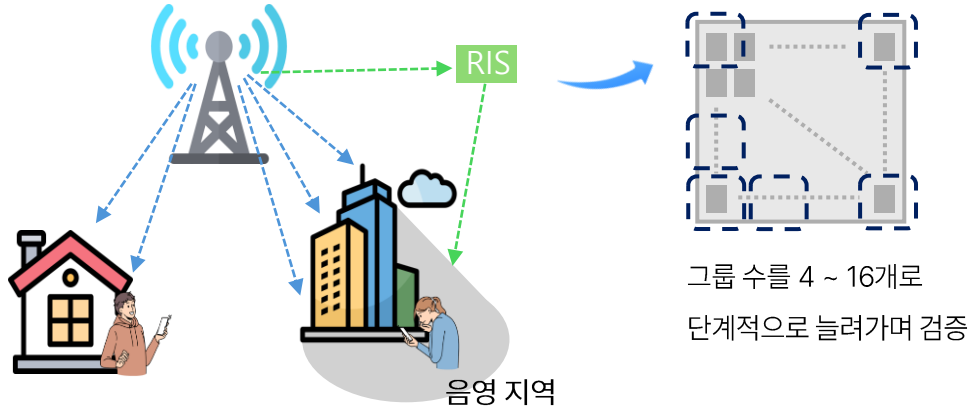
다중 사용자 간섭 분석 및 빔포밍·무선 자원 제어

석사 연구 | 에너지 효율 향상을 위한 GNN 기반 RIS 그룹 선택적 활성화 기법

5G 환경에서 도심지의 음영 지역 통신 성능 저하를 방지하기 위한 그룹화 RIS로 에너지 효율 집중적 개선

한계

- 5G는 전파의 물리적 특성 때문에 음영 지역이 쉽게 발생.
- 지능형 반사 기판 (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)를 이용하여 취약 지역까지 커버리지를 넓힐 수 있음.
- RIS의 모든 소자를 항상 켜고 있는 것은 에너지 낭비를 초래함.

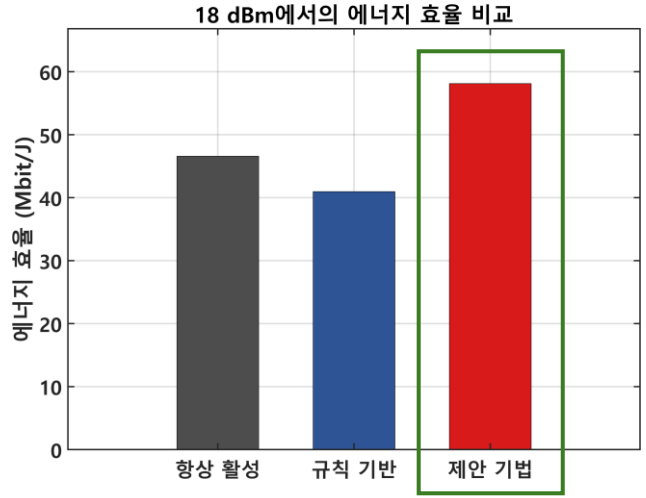


그룹 수를 4 ~ 16개로
단계적으로 늘려가며 검증

핵심 아이디어

- 그룹화된 RIS를 이용해 채널 상태 및 트래픽 수요에 따라 필요한 RIS 그룹만 선택적으로 활성화
- GNN이 전체 조합 중 유망한 k개의 후보만 선별
- 물리 모델 기반 위상 보정을 통해 에너지 효율과 링크 신뢰성을 동시에 확보





역량

- 무선통신 시스템 성능 검증
- GNN 기반 무선 자원 최적화

연구 결과

- GNN 기반 무선 자원 제어로 인한 연산 속도 약 4.2배 비약적 상승
- 기존 시스템 대비 BER 53.6% 개선
- 소비 전력 14.5% 절감으로 에너지 효율 19.4% 개선

성과

- SCIE급 저널 논문 게재 (IEEE ACCESS, 2026.07)
- 국내 특허 출원 1건 (2026.04)
- 국제학회 논문 발표 1건 (2026.06)

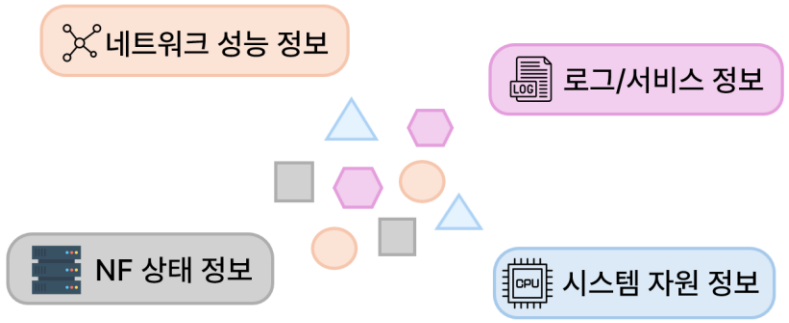
산학 프로젝트 (1) | 네트워크 이상 발생 원인 분류 모델을 위한 멀티모달 정보 정제 및 전처리 기술 개발

다중 다계층 네트워크의 동적 신뢰 연결 및 지능적 관제 기술 개발 [2차년도] | 산학프로젝트 | 국방부 | 2026.07 – 2026.12

PN – NPN 연동 네트워크 이상 발생 시의 데이터 불일치 및 품질 저하 문제를 전처리를 통해 획기적 해소

현황

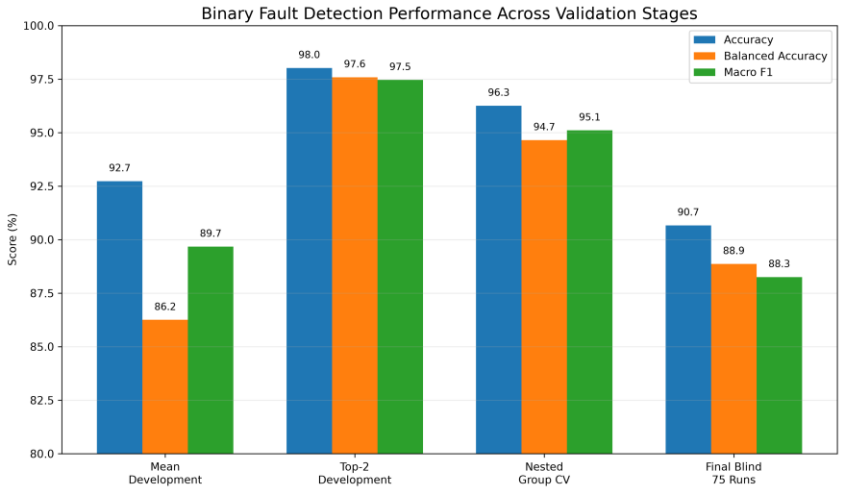
- PN – NPN 연동에 따라 NF 장애와 망 간 통신 장애 복합적 발생
- 이종 데이터의 특성 차이로 데이터 불일치와 품질 편차 발생



AI 학습 및 장애 원인 분석의 어려움

개선안

- PN–NPN 연동 5G 코어 환경의 복합 상태 정보 기반 장애탐지 및 장애 유형 분석
- 핵심 feature 기반 표준화된 AI 학습 데이터 구축
- 정제 및 전처리를 통해 비정형-오염 데이터 표준화



1. 유형별 정보 분류
2. 핵심 feature 선정
3. 데이터 정제
4. 전처리 / 표준화
5. AI 학습용 데이터 구축

역량

- 5G 코어 네트워크 장애 진단
- 네트워크 이상탐지 자동화

기대 효과

- 정확성 확보를 통한 AI 학습 신뢰성 대폭 향상
- PN – NPN 네트워크 장애 원인 분석 자동화 기반 마련
- 신속한 상황 대응 및 네트워크 안정성 강화

성과

- 멀티모달 네트워크 상태정보 전처리 및 이상탐지 초기 모델 구축
- 초기 모델 이상탐지 정확도 90.67% 및 맥데이터에 데이터셋 제공

산학 프로젝트(2) | 메타버스 물리-가상세계 지능 IoT 핵심기술 개발 및 관리기술 연구

메타버스융합대학원 [3,4차년도] | 산학프로젝트 | 정보통신기획평가원 (IITP) | 2025.04 – 2026.12

사용자 간 간섭과 링크 이득을 고려한 RIS 그룹 선택 및 반사 위상 제어

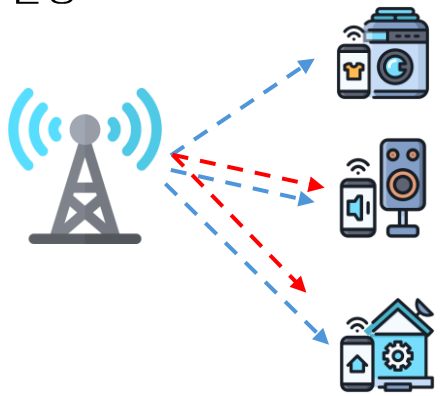
현황

- 다수의 IoT가 동시 접속하면 사용자 간 간섭 증가
- 사용자 증가에 따른 연산량 증가로 자원 제어 부담
- 동적 상태를 반영하지 않는 고정 운용으로 불필요한 무선 자원 소모

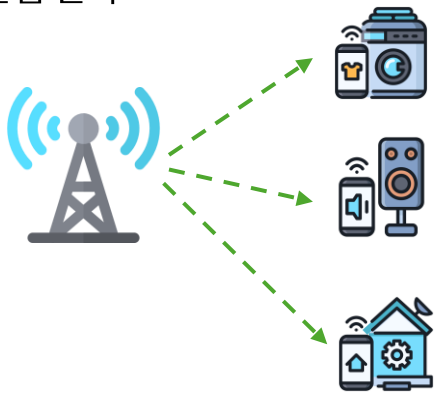
개선안

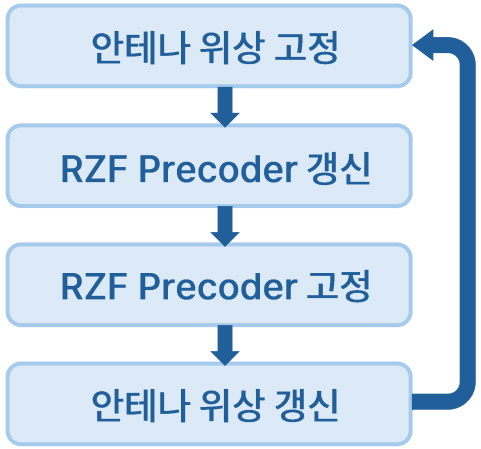
- MU-MISO 채널 모델링 및 그룹 조합별 간섭·링크 이득 평가
- 선택된 활성 소자의 반사 위상과 RZF Precoder 교대 갱신
- 그룹 비활성화에 따른 링크 성능과 소비전력 간 절충관계 분석

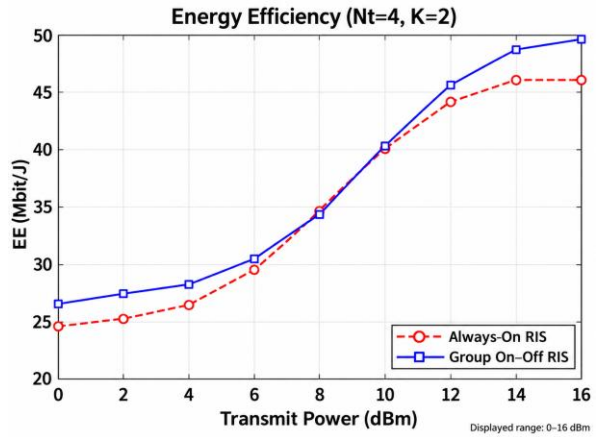
IoT 간 간섭 발생



RZF 기반 간섭 완화







역량

- 다중 사용자 간섭 분석 및 무선 자원 제어
- 빔포밍/자원제어 최적화

기대 효과

- 사용자 간 간섭을 고려한 안정적인 무선 링크 설계 및 성능 검증에 활용

성과

- Always-On 대비 에너지 효율 최대 약 8~10% 개선
- 국내학술대회 논문 발표 1건

산학 프로젝트 (3) | 앙상블 머신러닝기반 원거리 무선충전과 통신 동시지원 송수신기술 연구

자율지능무인비행체연구소 [2단계 3차년도, 3단계 1차년도] | 산학프로젝트 | 정보통신기획평가원 (IITP) | 2025.01 – 2026.12

트래픽·채널 정보를 학습한 앙상블 학습 기반 활성 그룹 수 예측

연구 내역

- 에너지 효율 기반 정답 데이터와 트래픽·채널 입력 특징 구성
- Random Forest를 활용한 환경별 활성 그룹 수 학습 및 예측
- 예측 후보와 규칙 기반 후보를 비교하는 EE-gating 적용

성과 및 기대 효과

- 규칙 기반 및 전체 활성화 방식 대비 에너지 효율 개선
- 예측 오류를 보완하는 학습·규칙 결합 제어 구조 제시
- 국제학술대회 논문 발표 1건

산학 프로젝트 (4) | 온디바이스 AI 컴퓨팅 지원 및 관리하는 고신뢰 네트워크 플랫폼 연구

초연결 센서 융합 온디바이스 AI 반도체 원천 기술 개발 [1단계 2차년도] | 산학프로젝트 | 정보통신기획평가원 (IITP) | 2025.03 – 2025.12

적응형 변조와 HARQ 결합을 통한 무선 데이터 전송 신뢰성 개선

연구 내역

- 수신 오류 발생 시 변조 차수를 낮추는 적응형 재전송 기법 적용
- 위상 제어 기법별 HARQ 적용 전후 BER 비교
- 전송 전력에 따른 평균 재전송 횟수 및 변조 차수 분석

성과 및 기대 효과

- 국내학술대회 논문 발표 1건
- HARQ 적용에 따른 BER 개선 확인
- 온디바이스 AI 지원 네트워크의 안정적인 데이터 전송에 활용 가능

대표 연구 실적

구분	제목	저널(학회)	게재 및 발표일	비고
SCIE 논문	A Two-Stage Framework for Energy-Efficient Group Activation in RIS-Assisted Communication Systems	IEEE ACCESS	2026.07	주저자
국제 학술대회	Energy-Efficient RIS Group Control via Random Forest with EE-Gating in Multi-User MISO Systems	2026 ICCEE	2026.06	주저자
국제 학술대회	Learning-Based On-Off Scheduling of Reconfigurable Intelligent Surface Element Groups in MU-MISO Improving Energy Efficiency	2026 EESP	2026.01	주저자
국내 학술대회	MU-MISO 다운링크에서 간섭 억제 기반 그룹 On-Off RIS의 에너지 효율 분석	2026 동계 통신학회	2026.02	주저자
국내 학술대회	트래픽 인지 기반 RIS On-Off 제어를 통한 링크 에너지 효율 향상에 대한 연구	2025 추계 통신학회	2025.11	주저자
국내 학술대회	RIS-aided 시스템에서의 Adaptive Modulation-HARQ 통합 기법 성능에 대한 연구	2025 하계 통신학회	2025.06	주저자
특허	재구성 지능 표면 기반 MU-MISO 시스템의 적응형 그룹 제어 장치 및 방법		2026.04 출원	주발명자
기타	TTA ICT 표준 기술 교육 수료			